

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 21/09/2018

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/25	/30	/25	/100

1. (20 punti) Cifratura classica.
 - a. (10) Discutere le caratteristiche e i possibili attacchi al cifrario di Hill
 - b. (10) si consideri la matrice $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$. Se la matrice è valida (provarlo) cifrare e decifrare la parola “ciao”.
2. (25 punti) Cifratura simmetrica
 - (15) Discutere in generale vantaggi e svantaggi delle modalità operative di DES
 - (10) Descrivere e motivare in particolare le modalità che consentono di avere un cifrario a flussi
3. (30 punti) Funzioni MAC.
 - a. (10) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
 - b. (20) Si consideri la seguente funzione MAC basata sul cifrario AES, e sia h una funzione di hash resistente alle collisioni che restituisce un output di lunghezza n . Per ogni messaggio m con chiave condivisa k , la funzione MAC funziona nel seguente modo:
$$\begin{array}{ll} \text{Se } |m|=n & \text{MAC}_k(m)=\text{AES}_k(m) \\ \text{Se } |m|>n & \text{MAC}_k(m)=\text{AES}_k(h(m)) \end{array}$$
 - i. (5) Definire i parametri di utilizzo del MAC proposto
 - ii. (15) Discutere la sicurezza del MAC proposto, dimostrando un possibile attacco (sugg. Si usino due messaggi, m e $h(m)$ come input)
4. (25 punti) Secret Sharing.
 - c. (10 punti). Siano dati i seguenti share in uno schema (4,4): $P_1=5$, $P_2=3$, $P_3=4$, $P_4=9$. Ricostruire il segreto, sapendo che si opera in Z_{13} .
 - d. (15 punti) Per uno schema (2,3) in Z_{11} , ricostruire il segreto avendo le due share $P_1=3$, $P_2=4$